



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

第13章 反常积分与含参积分

§ 13.1 反常积分

§ 13.2 反常多重积分*

§ 13.3 含参积分

§ 13.4 含参反常积分

§ 13.5 Euler积分

創寰宇學府
育天下英才
嚴濟慈題
一九八八年五月

Γ 函数

定义:

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt \quad (s > 0)$$

定理: $\Gamma(s)$ 的定义域是 $(0, +\infty)$, 且在 $(0, +\infty)$ 中连续.

定理: $\Gamma(s)$ 在 $(0, +\infty)$ 上任意阶可导, 且导数为

$$\Gamma^{(k)}(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} (\ln t)^k dt$$

定理: $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s), s > 0.$

于是由 $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 1$ 知,

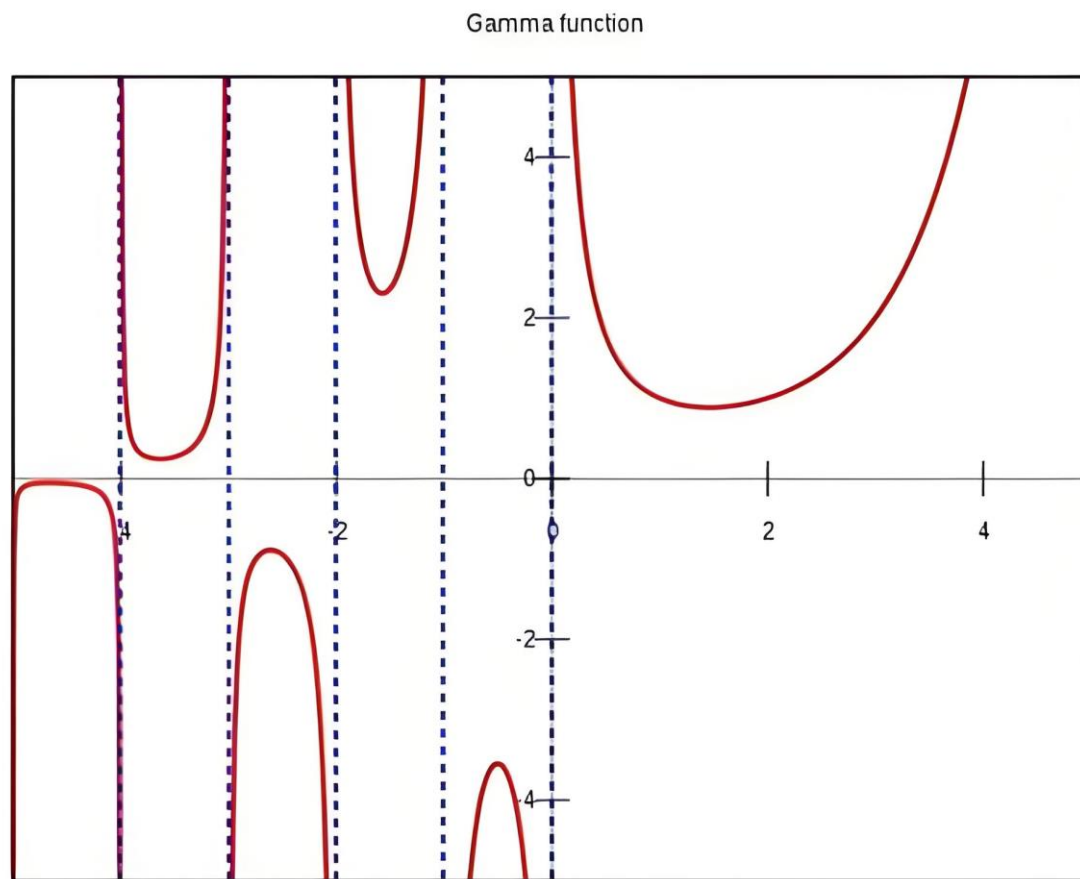
$$\Gamma(n+1) = n(n-1)\cdots 1 \cdot \Gamma(1) = n!$$

又有:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt \xrightarrow{t=x^2} 2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

进而

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \left(n - \frac{1}{2}\right) \left(n - \frac{3}{2}\right) \cdots \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}.$$



$\Gamma(s)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格下凸; 最小值点在 $(1, 2)$ 上.

定理(余元公式): 若 $0 < s < 1$, 则 $\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin s\pi}$

注: ① $\Gamma(s)$ 由其在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 上的值决定.

② 取 $s = \frac{1}{2}$, 可得 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

定理: Γ 函数具有另一种积分表示:

$$\Gamma(s) = 2 \int_0^{+\infty} u^{2s-1} e^{-u^2} du, \quad s > 0$$

例: 1. $\int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-at} dt \quad (a > 0)$ 2. $\int_0^{+\infty} x^{2n+1} e^{-x^2} dx \quad (n \in \mathbb{N})$

B 函数

定义:

$$B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt$$

定理: $B(p, q)$ 在 $I = (0, +\infty) \times (0, +\infty)$ 上有定义, 满足对称性 ($B(p, q) = B(q, p)$) 且连续.

定理: $B(p, q)$ 有积分表示:

$$B(p, q) = \int_0^{+\infty} \frac{z^{q-1}}{(1+z)^{p+q}} dz$$

或

$$\begin{aligned} B(p, q) &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1} \theta \cos^{2q-1} \theta d\theta \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta \end{aligned}$$

定理: $B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, \forall p > 0, q > 0.$ 由此, B函数在其定义域内有任意阶偏导.

由 $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$, 可得B函数的递推公式:

$$B(p+1, q+1) = \frac{pq}{(p+q)(p+q+1)} B(p, q)$$

特别的, 当 $p = m-1, q = n-1$ 是正整数时: $B(m, n) = \frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}$

定理(加倍或Legendre公式): $p > 0$ 时有:

$$\Gamma(2p) = \frac{2^{2p-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(p) \Gamma\left(p + \frac{1}{2}\right)$$

1. 求积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \cos^m x dx$, 其中 n, m 都是非负整数.

2. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^\alpha x dx \quad (|\alpha| < 1)$

3. $\int_a^b (x-a)^2 \left(\frac{b-x}{x-a}\right)^p dx \quad (0 < p < 1)$

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{1+x^n}{1+x^{2n}} dx$